33147번 - K-정렬 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	933	357	287	42.082%

문제

길이 N의 순열 $A = [A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}]$이 주어진다. 길이 N의 순열이란, 0부터 $N-1$까지의 모든 정수가 정확히 한 번씩 등장하는 수열이다.

양의 정수 K가 주어질 때, 다음과 같은 연산을 원하는 만큼 수행할 수 있다.

- 임의의 i $(0 \le i < N)$에 대해 A_i와 $A_{(i+K) \bmod N}$의 값을 바꾼다.

주어진 연산을 통해 순열 A를 오름차순으로 정렬할 수 있는지 확인해 보자.

mod 연산에 대한 설명은 노트를 참고하라.

입력

첫 번째 줄에 순열의 길이 N과 양의 정수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $\left(1 \le K \le N \le 10^6\right)$

두 번째 줄에 순열 A의 원소 $A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}$이 공백으로 구분되어 주어진다. 순열은 0부터 $N-1$까지의 정수가 한 번씩 주어진다.

출력

주어진 연산을 원하는 만큼 반복하여 순열 A를 오름차순으로 정렬할 수 있다면 `YES`, 아니면 `NO`를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 2
2 3 4 1 0 5
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```

예제 입력 2 복사

```
4 2
0 1 3 2
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

노트

mod는 나머지 연산으로, $a \bmod b$는 a를 b로 나눈 나머지를 뜻한다. 예를 들어, $5 \bmod 3 = 2$이다.

출처

University (/category/5) > 경인지역 대학 연합 (/category/409) > shake! 2024 (/category/1078) > Contest (/category/detail/4389) A번

University (/category/5) > 경인지역 대학 연합 (/category/409) > shake! 2024 (/category/1078) > Open Contest (/category/detail/4390) A번

- 문제를 만든 사람: rustiebeats (/user/rustiebeats)
- 문제를 검수한 사람: akim9905 (/user/akim9905), bnb2011 (/user/bnb2011), Coxie (/user/Coxie), hamuim (/user/hamuim), ibm2006 (/user/ibm2006), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674), overnap (/user/overnap), pani (/user/pani), shjohw12 (/user/shjohw12), swoon (/user/swoon), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 유클리드 호제법 (/problem/tag/26)

메모